

S12 — Soporte del SO: Memoria Virtual, Máquinas Virtuales y WSL

Leonardo Rodriguez, Evan Matango, Henry Luisa, Jonathan Pincay



Outline

- 1 Soporte del Sistema Operativo (Sección)
- 2 Planificación y Memoria Virtual (Sección)
- 3 Traducción de Direcciones (Sección)
- 4 Máquinas Virtuales (Sección)
- 5 WSL como caso de estudio (Sección)
- 6 Referencias
- 7 Indicaciones

Objetivos del SO (G9, 11, 279)

- El sistema operativo (SO) es un programa que controla la ejecución de aplicaciones y actúa como interfaz entre el usuario y el hardware.
- **Comodidad:** Su primer objetivo es hacer que el computador sea más fácil y cómodo de usar para el usuario final.
- **Eficiencia:** Su segundo objetivo es administrar los recursos del sistema de forma eficiente para maximizar su aprovechamiento.
- Actúa como un mecanismo de control inusual: es un programa que cede el control del procesador a otras aplicaciones y luego lo recupera para seguir gestionando el sistema.

Funciones del SO relacionadas con memoria (G9, 11, 279)

- Existe la mono programación que se basan en la ejecución de un solo proceso hasta que este termine de ejecutarse.
- La multiprogramación en cambio trabaja con múltiples procesos consecutivos asignándoles un espacio de memoria y tiempo específicos para terminar de ejecutarse.
- **Intercambio (Swapping):** Para evitar que el procesador quede inactivo, el SO mueve temporalmente al disco los procesos que están en espera, liberando espacio en memoria principal para nuevos trabajos.

Estados de un Proceso (Planificación)



Planificación de la memoria (G9, 11, 280)

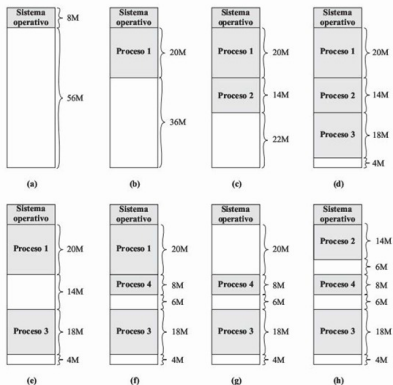
- **Particionamiento:** Puede ser fijo (tamaños predefinidos) o dinámico (asignación exacta requerida). Ambos métodos generan espacios desperdiciados o fragmentación con el tiempo.
- **Paginación:** El SO divide la memoria en marcos de tamaño fijo y los procesos en páginas.
- **Segmentación:** El SO divide la memoria en partes de tamaño variable y también los procesos en segmentos con diferentes tipos de funciones como las principales y las secundarias.

Principios de Memoria Virtual (G9, 11, 282)

- Permite ejecutar un proceso sin cargar todas sus instrucciones y datos en la memoria principal de manera simultánea.
- **Paginación por demanda:** Las páginas se traen a la memoria solo cuando se solicitan explícitamente, aprovechando el principio de localidad.
- El programador percibe un espacio de memoria enorme (memoria virtual en disco) sin preocuparse por los límites de la memoria real (RAM).

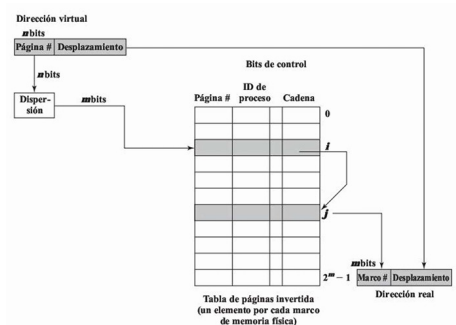
Paginación (G9, 11, 283)

- La memoria física se divide en trozos fijos llamados **marcos** (frames).
- Los procesos se dividen en **páginas** del mismo tamaño.
- La tabla de páginas mapea cada página virtual a su marco físico.
- Minimiza el desperdicio de memoria.



Traducción de direcciones virtuales a físicas (G9, 11, 285)

- Direcciones lógicas: Número de página + desplazamiento.
- Direcciones físicas: Marco de página + desplazamiento.
- La CPU usa la tabla de páginas del proceso actual para hacer la traducción en tiempo real.



TLB (Translation Lookaside Buffer) (G9, 11, 287)

- Toda referencia a memoria virtual implicaría dos accesos (uno a la tabla de páginas y otro al dato), reduciendo el rendimiento a la mitad.
- El TLB soluciona esto actuando como una caché especial de alta velocidad que almacena las entradas de la tabla de páginas usadas más recientemente.
- Si hay un acierto en el TLB, la dirección física se genera de inmediato sin necesidad de consultar la tabla de páginas alojada en la memoria RAM.

- Si el procesador intenta acceder a una página que actualmente no se encuentra en la memoria principal, se produce un **fallo de página**.
- El sistema operativo interviene, trae la página solicitada desde el almacenamiento masivo (disco) y actualiza la tabla de páginas.
- **Reemplazo**: Si la memoria está llena, el SO debe predecir y sacar la página con menor probabilidad de uso futuro, evitando que el procesador pase todo su tiempo intercambiando páginas (hiperpaginación).

Concepto de Máquina Virtual (G9, 11, 292)

- Una máquina virtual (VM) abstrae el hardware físico de un computador para que múltiples sistemas operativos puedan compartir los mismos recursos de forma simultánea.
- **Host OS:** Es el sistema operativo físico subyacente que controla el hardware real.
- **Guest OS:** Es el sistema operativo virtualizado que se ejecuta dentro de la máquina virtual creyendo que tiene acceso exclusivo al hardware.

Hipervisores: Tipo 1 y Tipo 2 (G9, 11, 295)

Virtualización de memoria (G9, 11, 298)

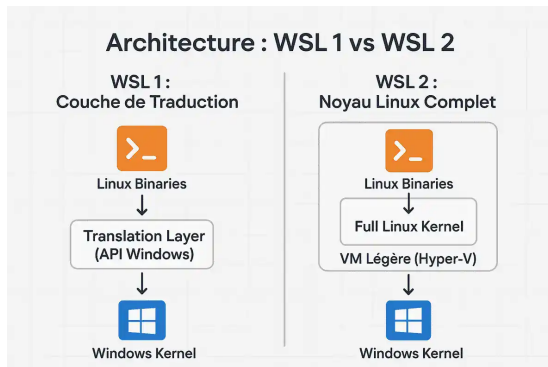
- Añade un nivel extra de complejidad en la traducción: el Guest OS traduce direcciones virtuales a "direcciones físicas virtuales".
- El hipervisor debe atrapar estas peticiones y traducir las direcciones físicas virtuales a las verdaderas direcciones físicas reales de la máquina anfitriona.
- Se utilizan técnicas de hardware integradas en la CPU (como Shadow Page Tables o soporte Intel EPT / AMD-V) para acelerar drásticamente este doble mapeo.

Windows Subsystem for Linux (WSL) (G9, 11, 301)

- WSL es una característica de Windows que permite a los desarrolladores ejecutar un entorno GNU/Linux (herramientas CLI, utilidades y aplicaciones) de forma nativa.
- Evita el sobrecoste de recursos y los tiempos de arranque lentos asociados a una máquina virtual tradicional completa.
- Facilita el desarrollo cruzado sin necesidad de reiniciar la computadora (dual-boot).

WSL1 vs WSL2: arquitectura (G9, 11, 303)

- **WSL1:** Capa de traducción de llamadas al sistema (Linux a NT). No hay kernel real.
- **WSL2:** Máquina virtual ligera altamente optimizada.
- Ejecuta un kernel de Linux completo mejorando el rendimiento de E/S.



Integración con el sistema de archivos Windows (G9, 11, 305)

- WSL permite acceder a los discos de Windows (C:, D:) desde Linux montándolos automáticamente en el directorio `/mnt/`.
- WSL2 utiliza un disco duro virtual (VHD) con formato nativo `ext4` para el sistema de archivos raíz de Linux.
- El acceso y la transferencia de archivos cruzada entre ambos sistemas operativos se realiza mediante el protocolo de red 9P.

WSL y memoria virtual (G9, 11, 307)

- A diferencia de las VMs de Tipo 2 tradicionales que reservan y bloquean un fragmento estático de RAM, la VM de WSL2 asigna y libera memoria dinámicamente según la demanda.
- Si Linux libera memoria de su caché interna, WSL2 se encarga de devolver esa memoria RAM física al Host (Windows) para que otras aplicaciones de escritorio puedan utilizarla.

- Stallings, W. (2006). *Organización y arquitectura de computadores* (7ma). Prentice Hall.
- Stallings, W. (2022). *Computer Organization and Architecture: Designing for Performance* (11ava). Pearson.

- Recuerde que si options: H:2, entonces:
 - * Declara el nombre de la Sección
 - ** Declara el nombre de la diapositiva
- Puede alterar la estructura de la diapositiva si lo considera necesario
- Para este tema consulte las siguientes fuentes:
 - Stallings (2022), 11ava edición, 2022, English, capítulo 8: Operating System Support, páginas 279 a 314.
 - Stallings (2006), 7ma edición, 2006, Español, capítulo 8: Soporte del Sistema Operativo.
- El grupo G9 expone este tema.
- El grupo expone el tema y sube la presentación (.ORG y .PDF para Beamer, o .ORG y .HTML para reveal.js)
- El grupo sube las ayudas memoria/notas del tema usando la plantilla FormatoTareas/TemplateNotasClase.org (.ORG y .PDF)